

W9D4

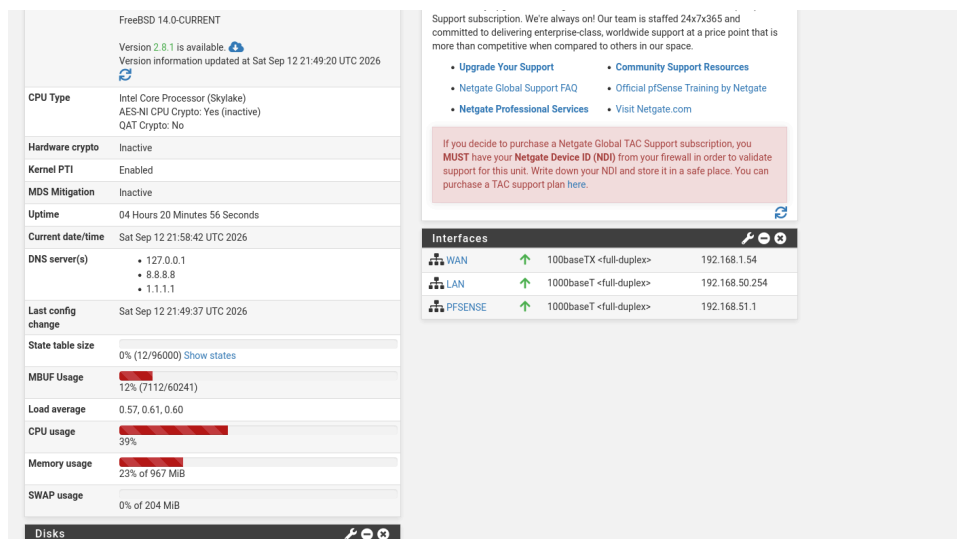
Sommario

È stato configurato pfSense come firewall tra due reti e creata una policy che blocca selettivamente la DVWA tra due host, dimostrando con uno scan che prima l'accesso funzionava e dopo la regola non funziona più.

Architettura di rete

pfSense fa da firewall tra due reti interne, con Kali e Metasploitable su segmenti separati:

- LAN 192.168.50.254), Kali 192.168.50.100.
- LAN2 192.168.51.1/24, Metasploitable 192.168.51.100.



Creazione della seconda rete

In UTM è stata creata una nuova rete Host Only e assegnata a una terza scheda di pfSense e alla scheda di Metasploitable. In pfSense, la nuova porta è stata attivata in Interfaces → Assignments come LAN2 con IP statico 192.168.51.1/24, e su di essa è stato abilitato il DHCP Server (range 192.168.51.100–200). Metasploitable è stata posta in DHCP, ricevendo l'indirizzo 192.168.51.100.

Verifica della topologia

Il traceroute da Kali verso Metasploitable conferma che il traffico attraversa il firewall: due hop, prima 192.168.50.254 (pfSense) poi 192.168.51.100 (Metasploitable). Nella stessa fase, lo scan mostra la porta 80 aperta (DVWA raggiungibile).

```
Session Actions Edit View Help
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.23 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.340 ms

--- 192.168.50.101 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.340/1.787/3.234/1.447 ms

(kali@kali) ~
$ traceroute -n 192.168.50.101
traceroute to 192.168.50.101 (192.168.50.101), 30 hops max, 60 byte packets
 0 192.168.50.101 0.873 ms 0.849 ms 0.839 ms

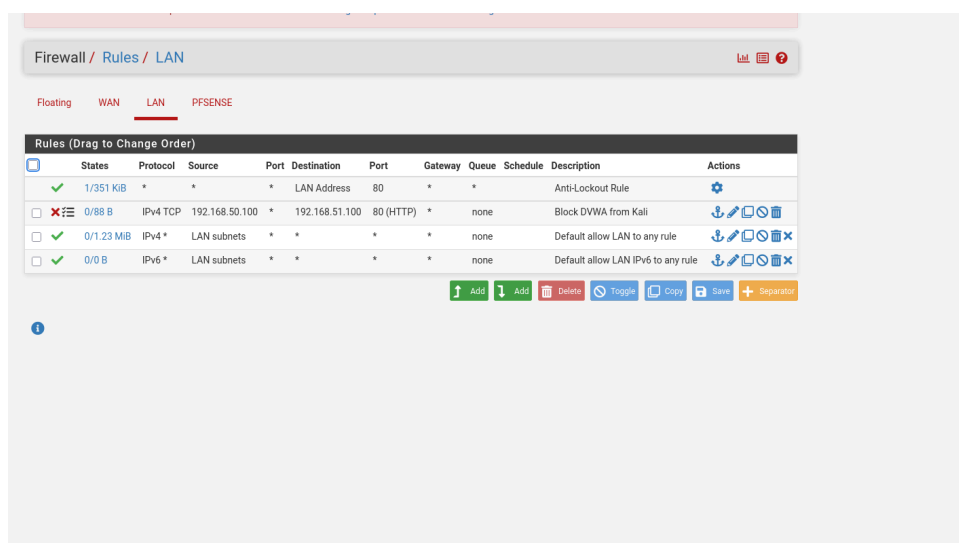
(kali@kali) ~
$ nmap -p 80 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-12 19:49 +0200
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00056s latency).

```

La regola di blocco

In Firewall → Rules → LAN è stata creata la regola Block DVWA from Kali:

- Action Block · Interface LAN · Protocol TCP
- Source 192.168.50.100 (Kali) · Destination 192.168.51.100 (Metasploitable) · Porta HTTP (80)
- Log abilitato, e regola posizionata sopra la "Default allow LAN to any" (l'ordine conta perchè la prima regola che corrisponde vince).



Prova del blocco

Dopo aver applicato la regola, lo stesso scan mostra la porta 80 filtered, non più “open” cioè il firewall scarta il traffico Kali→DVWA. La DVWA in Firefox non è più raggiungibile.

```
Session Actions Edit View Help

(kali@kali) ~
$ nmap -p 80 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-12 19:49 +0200
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00050s latency).
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
MAC Address: A2:2D:59:B9:C9:08 (Unknown)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.65 seconds

(kali@kali) ~
$ traceroute -n 192.168.51.100
traceroute to 192.168.51.100 (192.168.51.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.50.254  2.984 ms  2.828 ms  3.071 ms
 2 192.168.51.100 12.512 ms 13.184 ms 13.177 ms

(kali@kali) ~
$ nmap -p 80 192.168.51.100
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-12 23:45 +0200
Nmap scan report for 192.168.51.100
Host is up (0.0022s latency).
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.66 seconds

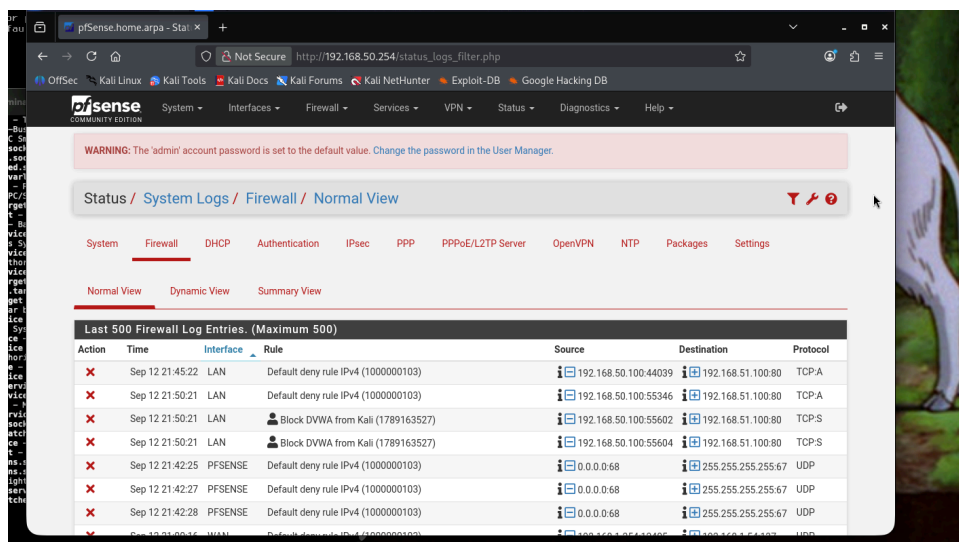
(kali@kali) ~
$ nmap -p 80 192.168.51.100
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-12 23:50 +0200
Nmap scan report for 192.168.51.100
Host is up (0.0016s latency).
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    filtered http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.85 seconds

(kali@kali) ~
```

Il passaggio da `80/tcp open` a `80/tcp filtered` sulla stessa porta è la dimostrazione richiesta dalla traccia: prima lo scan funzionava, dopo la regola non più.

Log del firewall

I log confermano la regola: in `Status` → `System Logs` → `Firewall` compaiono gli eventi `Block` con la regola "Block DVWA from Kali", sorgente `192.168.50.100` e destinazione `192.168.51.100:80`.



WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Status / System Logs / Firewall / Normal View

System Firewall DHCP Authentication IPsec PPP PPPoE/L2TP Server OpenVPN NTP Packages Settings

Normal View Dynamic View Summary View

Action	Time	Interface	Rule	Source	Destination	Protocol
✗	Sep 12 21:45:22	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	192.168.50.100:44039	192.168.51.100:80	TCP-A
✗	Sep 12 21:50:21	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	192.168.50.100:55346	192.168.51.100:80	TCP-A
✗	Sep 12 21:50:21	LAN	Block DVWA from Kali (1789163527)	192.168.50.100:55602	192.168.51.100:80	TCP-S
✗	Sep 12 21:50:21	LAN	Block DVWA from Kali (1789163527)	192.168.50.100:55604	192.168.51.100:80	TCP-S
✗	Sep 12 21:42:25	PFSENSE	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	Sep 12 21:42:27	PFSENSE	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	Sep 12 21:42:28	PFSENSE	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP